

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	2H	Coef 3

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

24 pts

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS

8pts

- Définir : Alcool 1pt
- Ecrire les formules générales des alcools primaires, des alcools secondaires et des alcools tertiaires 1x3pt
- Ecrire la formule brute générale des acides carboxyliques 1pt
- Indiquer la classe de l'alcool suivant : $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$ 1 pt
- Choisir la bonne réponse parmi les propositions ci – dessous 1 x 2 pts
- L'action du sodium sur un alcool conduit à la formation
 - D'un alcène ;
 - d'un aldéhyde ;
 - d'un alcoolate de sodium ;
 - d'une cétone
- Le composé de formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ est :
 - Un alcool primaire ;
 - un aldéhyde ;
 - une cétone ;
 - un alcool ou un etheroxyde

Exercice 2 : EVALUATION DES SAVOIRS 8 pts

- Le sodium réagit avec un monoalcool saturé de masse molaire $M = 46 \text{ g.mol}^{-1}$, pour donner un composé ionique A et un gaz qui dégage à l'approche de la flamme.
 - Déterminer la formule brute de ce monoalcool saturé 0,5ptpt
 - On considère que ce monoalcool est le propan -2- ol Ecrire sa formule semi – développée. 0,5pt
 - Ecrire l'équation – bilan de la réaction et donner le nom du produit obtenu. 0,5X2 pt
 - On dispose de trois alcools A_1 ; A_2 et A_3 de formules semi développées respectives :
 $A_1 : \text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_2\text{-CH}_3)\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$; $A_2 : \text{CH}_3\text{-C}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{-CH}_2\text{-OH}$; $A_3 : \text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-OH}$
 - Donner le nom et la classe de chaque alcool. 0,5x6=3pts
 - On a réalisé l'oxydation ménagée de l'un des alcools précédents par une solution acidulée de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$), le produit formé a donné un précipité jaune avec la D.N.P.H et n'a pas réagi avec le réactif de schiff.
 - Préciser, en le justifiant, l'alcool utilisé. 1pt
 - Donner le nom et la famille du produit formé. 0,75pt
 - La déshydratation intramoléculaire de l'alcool A_3 a donné un composé (C).
 - Ecrire l'équation de cette réaction en précisant ses conditions expérimentales. 0,75pt
 - Donner le nom et la famille de (C). 0,5pt
- On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs /

8points

- On réalise dans le dioxygène la combustion complète d'un hydrocarbure non cyclique, de formule brute C_nH_{2n} , où n désigne le nombre d'atomes de carbone. La combustion complète d'une mole de l'hydrocarbure produit 72g d'eau.
 - Ecrire l'équation-bilan de la combustion en fonction de n. 1 pt

- 1.2. Calculer la valeur de n et donner la formule brute de cet hydrocarbure. **1pt**
 2. On suppose que l'hydrocarbure contient quatre atomes de carbone. Ecrire les formules semi-développées et les noms des isomères possibles. **1pt**
 3. L'hydratation de l'un des isomères A ne donne qu'un seul produit B.
 - 3.1. Quels sont les formules semi-développées et les noms de A et de B ? **1pt**
 - 3.2. Ecrire l'équation-bilan de l'hydratation de A. **1pt**
 4. Le corps B est oxydé en milieu acide par le permanganate de potassium. Il se forme un seul produit C.
 - 4.1. Quelle est la fonction de C ? Donner la formule semi-développée et le nom de C. **1pt**
 - 4.2. Proposer un test permettant d'identifier C. **1pt**
 - 4.3. Ecrire l'équation bilan du passage de B en C. **1pt**
- On donne : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

16 pts

Situation problème 1 :

Au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves veulent préparer uniquement le but-1-ène l'enseignant leurs propose 3 flacons contenant respectivement le butan-1-ol et le butan-2-ol mais ces flacons ont perdu leurs étiquetés, tu disposes au laboratoire, une solution de liqueur de Fehling, une solution de 2,4 -DNPH, du papier PH et d'une solution de permanganate de potassium.

1. Explique comment tu vas procéder pour identifier le flacon contenant l'alcool à utiliser et comment tu vas produire le but-1-ène uniquement.

Consigne : tu feras intervenir des équations dans l'argumentation des hypothèses que tu présenteras **8pts**

Situation problème 2 :

La figure ci – contre représente l'étiquette d'une bouteille de bière qui a permis à trois élèves de faire des propositions sur le volume d'alcool pur dans cette bouteille de bière.

Elève A	Cette bière contient 7.5 ml d'alcool pur
Elevé B	Cette bière 24,75cl d'alcool pur
Elevé C	Cette bière 24,75ml d'alcool pur

Bière brune

Ingrédients : Eau, malt, orge, sorgho, levure de bière en milieu enzymatique.
33CL - 7 ,5%

1. Propose un protocole de préparation de l'alcool mis en évidence dans cette bouteille de bière (tu vas soutenir tes arguments avec des équations en précisant les conditions expérimentales et l'alcool obtenu). **4pts**
2. En justifiant ton choix, lequel des trois élèves a proposé le bon volume d'alcool pur contenu dans cette bouteille de bière. **4 pts**